

Matéria: TÓPICOS - ENGENHARIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS

Professor: SEBASTIEN ROLAND MARIE JOSEPH RONDINEAU



Quadrature Hybrid Coupler Circular

Trabalho Final da Disciplina

Gustavo Emmanuel dos Santos Rodrigues - 232036878

Arthur Vilas Boas Laterza - 232037374

9 de junho de 2026

1 Resumo

Este documento trata de uma apresentação de um trabalho final para a disciplina de Engenharia de Circuitos Impressos, focado no desenvolvimento e análise de um *Quadrature Hybrid Coupler*, projetado em formato circular e a uma frequência de 2.4 GHz. O trabalho abrange a concepção, simulação e avaliação do desempenho do dispositivo, destacando suas aplicações práticas e relevância no campo da engenharia.

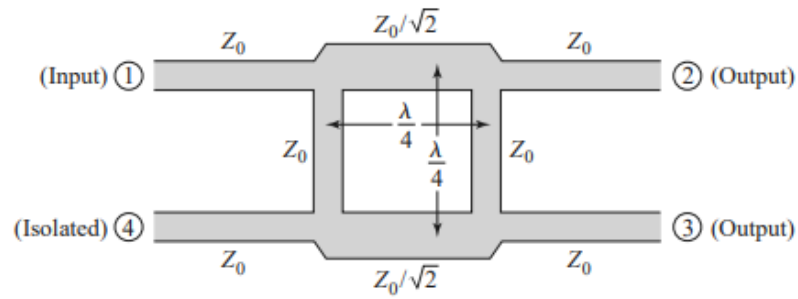
2 Objetivos

Tem-se como objetivo aprender com a prática o conteúdo previsto na ementa da disciplina, desenvolvendo uma placa de circuito impresso que implementa a funcionalidade proposta, um componente aplicável em sistemas de micro-ondas e comunicações. Também se busca aprimorar habilidades em simulação, análise de desempenho e compreensão dos princípios de funcionamento de circuitos impressos, contribuindo para a formação técnica e profissional dos integrantes.

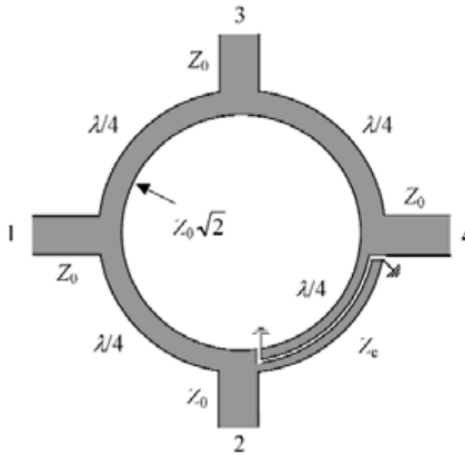
3 Introdução

O acoplador híbrido em quadratura consolida-se como um componente fundamental em circuitos de micro-ondas. Este dispositivo passivo de quatro portas tem como função principal dividir ou combinar sinais de potência, garantindo uma defasagem exata de 90 graus entre as suas portas de saída. Devido à sua capacidade de fornecer alta isolamento e acoplamento eficiente com perdas mínimas, ele é amplamente empregado em blocos críticos de sistemas modernos, incluindo redes de alimentação de antenas, moduladores I/Q, misturadores balanceados e sistemas de radar.

Estruturalmente, o acoplador em quadratura é composto por quatro braços de linhas de transmissão com comprimentos de um quarto de onda ($\lambda/4$), frequentemente fabricados utilizando tecnologias planas, como microstrip ou stripline. Em sua topologia retangular clássica (como ilustrado na Figura ??), o sinal injetado na porta de entrada é dividido equitativamente (3 dB) entre a porta direta e a porta acoplada, enquanto a quarta porta permanece isolada. No entanto, este projeto propõe o desenvolvimento e a análise de uma versão deste modelo implementada no modo circular (Figura ??).



(a) Topologia retangular clássica



(b) Topologia circular proposta

Figura 1 – Comparativo das topologias do Quadrature Hybrid Coupler

Diferentemente da topologia convencional de ramos retos, a implementação do híbrido em quadratura na geometria circular visa mitigar as descontinuidades eletromagnéticas inerentes às quinas de 90 graus. Em circuitos de alta frequência, tais ângulos retos introduzem indutâncias e capacitâncias parasitas significativas que podem degradar a largura de banda, alterar a frequência de ressonância e comprometer a isolamento entre as portas. A adoção de uma estrutura circular promove uma transição de impedância geométrica mais suave e contínua, otimizando a distribuição das linhas de campo elétrico e magnético ao longo dos ramos de acoplamento.

(??) (??) (??) (??) (??) (??)

4 Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto divide-se em quatro etapas sequenciais: fundamentação teórica, projeto e simulação eletromagnética, prototipagem da placa de circuito impresso (PCB) e, por fim, a validação experimental no laboratório.

Inicialmente, será realizado um estudo aprofundado para a compreensão teórica dos fenômenos de alta frequência abordados na ementa. Esta etapa contemplará a análise matemática do *Quadrature Hybrid Coupler* em sua topologia circular, aplicando-se a Análise de Modos Par e Ímpar (*Even-Odd Mode Analysis*) para o equacionamento analítico do dispositivo. Esse estudo culminará no desenvolvimento da

Matriz de Espalhamento ($[S]$), que servirá como modelo ideal para a caracterização do funcionamento do circuito.

Para a fase de dimensionamento físico e sintonia, serão utilizadas as ferramentas de simulação do *software Keysight Advanced Design System (ADS)*. O procedimento iniciará com simulações no nível esquemático utilizando modelos ideais de linhas de transmissão, evoluindo progressivamente para a modelagem em tecnologia de microfita. Nesta transição, serão inseridas as propriedades físicas reais do substrato dielétrico a ser utilizado na fabricação (como constante dielétrica ϵ_r , tangente de perdas $\tan \delta$ e espessura da placa).

Com o *layout* gerado, será executada a simulação eletromagnética (EM) no ADS para computar os efeitos parasitas e as descontinuidades geométricas das trilhas e curvas. O foco desta etapa será a otimização paramétrica para garantir que os indicadores de desempenho, como o casamento de impedância (S_{11}), o acoplamento com divisão de potência equitativa (S_{21} e S_{31}), a isolação entre portas (S_{41}) e o desfasamento exato de 90 graus, atendam às especificações dentro da largura de banda de operação desejada.

Por fim, o *layout* otimizado será encaminhado para a fabricação. A validação do projeto ocorrerá por meio da caracterização experimental do protótipo físico utilizando um Analisador de Rede Vetorial (VNA). Os parâmetros S medidos na bancada serão confrontados diretamente com os dados extraídos das simulações computacionais e com os limites estabelecidos pela literatura teórica, permitindo uma análise crítica das métricas alcançadas e das eventuais não idealidades inerentes ao processo de fabricação.

5 Cronograma

A Tabela ?? apresenta as etapas do projeto distribuídas ao longo das doze semanas estipuladas para a conclusão do trabalho final.

Tabela 1 – Cronograma de atividades do projeto (12 semanas)

Atividades	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Revisão Bibliográfica teórica	•	•										
Cálculo analítico dos parâmetros			•	•								
Design no software ADS					•	•	•					
Simulação eletromagnética							•	•				
Otimização e ajustes no layout (ADS)								•	•			
Design no software HFSS									X	X		
Simulação eletromagnética										X	X	
Análise de dados e escrita do relatório						X	X	X	X	X	X	X

6 Resultados esperados

Para um Acoplador Híbrido de Quadratura (que geralmente tem 4 portas), os resultados esperados giram em torno do comportamento ideal dos Parâmetros S (Espalhamento) na frequência central de operação do projeto. É esperado que seja concluído os tópicos:

- **Divisão de Potência (Insertion Loss):** Espera-se que o sinal de entrada (Porta 1) seja dividido igualmente entre as portas de saída (Portas 2 e 3). Portanto, os parâmetros de transmissão idealmente devem estar próximos de -3 dB na frequência de projeto.
- **Diferença de Fase (Quadratura):** O principal atrativo deste dispositivo é a defasagem. Espera-se observar uma diferença de fase de exatamente 90 graus ($\pi/2$) entre os sinais que chegam às duas portas de saída.
- **Casamento de Impedância (Return Loss):** Espera-se que haja o mínimo de reflexão possível na porta de entrada, o que significa que o coeficiente de reflexão deve ser bastante atenuado (idealmente muito menor que -10 dB ou tendendo a zero na escala linear) na frequência central.
- **Isolamento:** A quarta porta (Porta isolada) não deve receber potência idealmente. O resultado esperado é um alto isolamento (um valor muito baixo em dB) entre a porta de entrada e a porta isolada.

7 Desenvolvimento

O desenvolvimento prático do trabalho foi dividido nas seguintes seções:

- **ADS:**
 - Design de modelo de linhas de transmissão ideais.
 - Design de modelo de linhas de transmissão com perdas (microstrip).
 - Geração do Layout e simulação EM.
 - Otimização EM com parâmetros de varredura (Parameters Sweep).
- **HFSS:**
 - Design do modelo.

7.1 Design no software ADS

7.1.1 Design de modelo de linhas de transmissão ideais

O primeiro passo no desenvolvimento do acoplador é a criação do modelo ideal para a visualização dos valores de parâmetros S alvo. Para isso basta criar um esquemático e, com a utilização da biblioteca "TLines-Ideal", projetar o modelo do circuito visto na ???. No modelo ideal pode ser montado com o formato do acoplador quadrado, pois como estamos trabalhando com o modelo ideal isto se torna irrelevante. Logo, o esquemático criado é mostrado na ???.

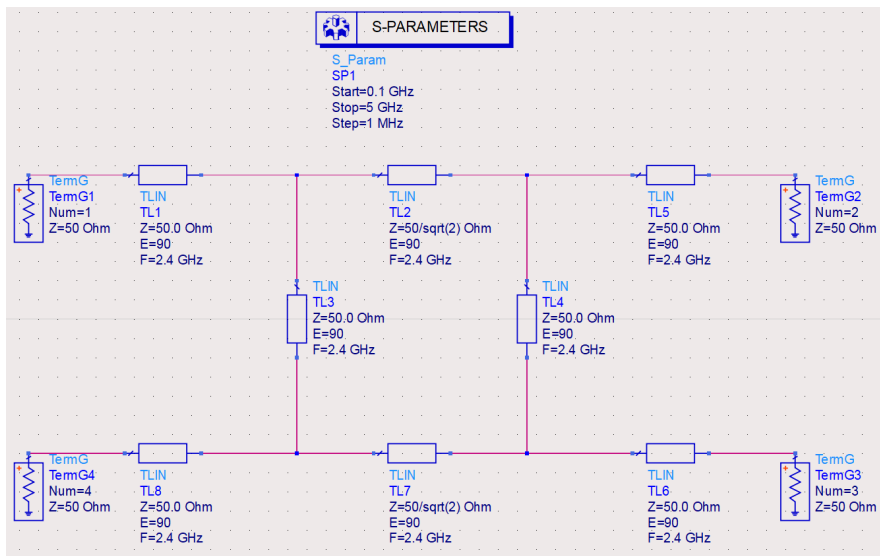


Figura 2 – Esquemático do modelo de linhas de transmissão ideais do acoplador em quadratura.

Por meio do esquemático criado, foi possível gerar os gráficos de parâmetros S por meio da ferramenta "Simulate", como visto na ??.

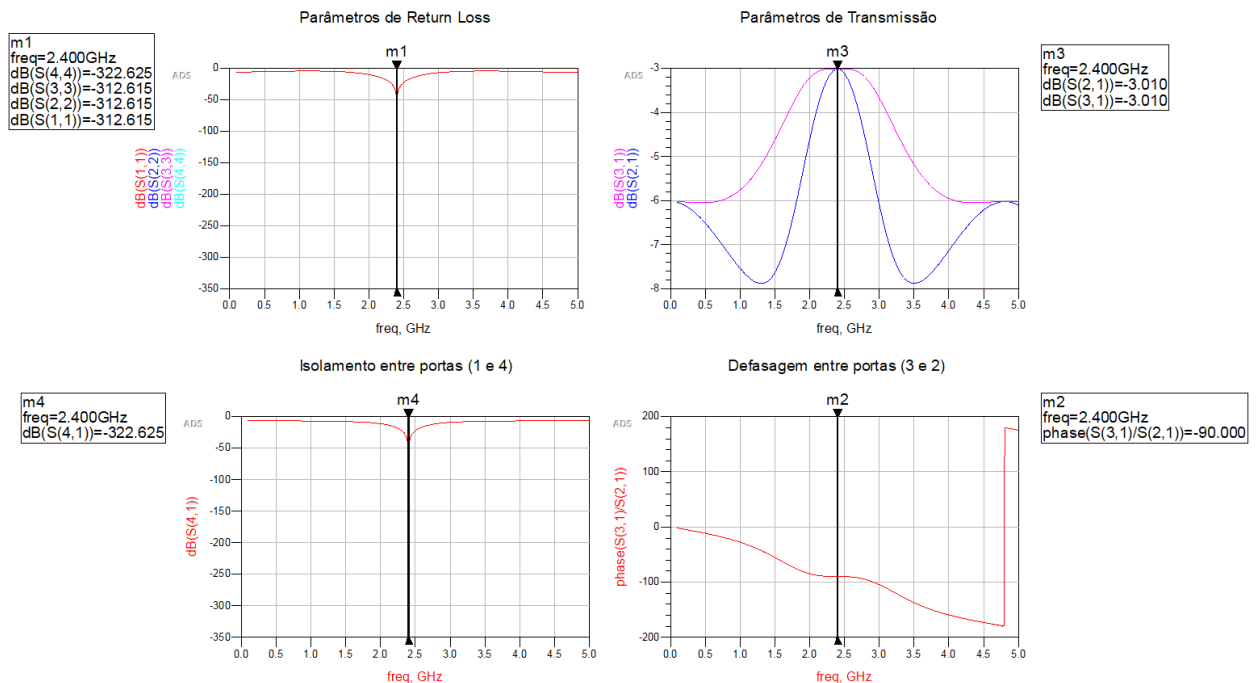


Figura 3 – Parâmetros S do modelo de linhas de transmissão ideais.

Com os resultados obtidos foi possível observar que, conforme previa a teoria, teríamos uma divisão perfeitamente igual de potência para as portas 2 e 3 (considerando a porta 1 como entrada) com defasagem de 90°. Além disso, podemos notar que o casamento de cada porta é perfeito ($\Gamma = 0$) e existe um isolamento total da porta 4 com relação à porta 1.

7.1.2 Design de modelo de linhas de transmissão com perdas (microstrip)

A próxima etapa consiste no projeto do esquemático utilizando linhas de transmissão com perdas, sendo elas perdas ôhmicas e dielétricas. Logo, foi necessário escolher um substrato que atendesse as demandas de custo-benefício e desempenho. O substrato escolhido foi o modelo RO4003C da *Rogers Corporation*, o qual provê uma constante dielétrica extremamente controlada, fazendo com que varie pouco. Isso é benéfico para o projeto pois o acoplador híbrido depende em um comprimento de quarto de onda ($\lambda/4$) preciso para atingir os valores esperados. Além disso, este substrato também contribui para a diminuição das perdas dielétricas, com uma tangente de perdas de $\tan\delta = 0,0021$.

Para a montagem utilizamos os componentes da biblioteca "TLines-Microstrip", que contemplam vários tipos de linhas de transmissão, com diversos formatos. Para criarmos o modelo do acoplador circular foi necessário utilizar os componentes de curvas circulares. O esquemático projetado é mostrado na ??.

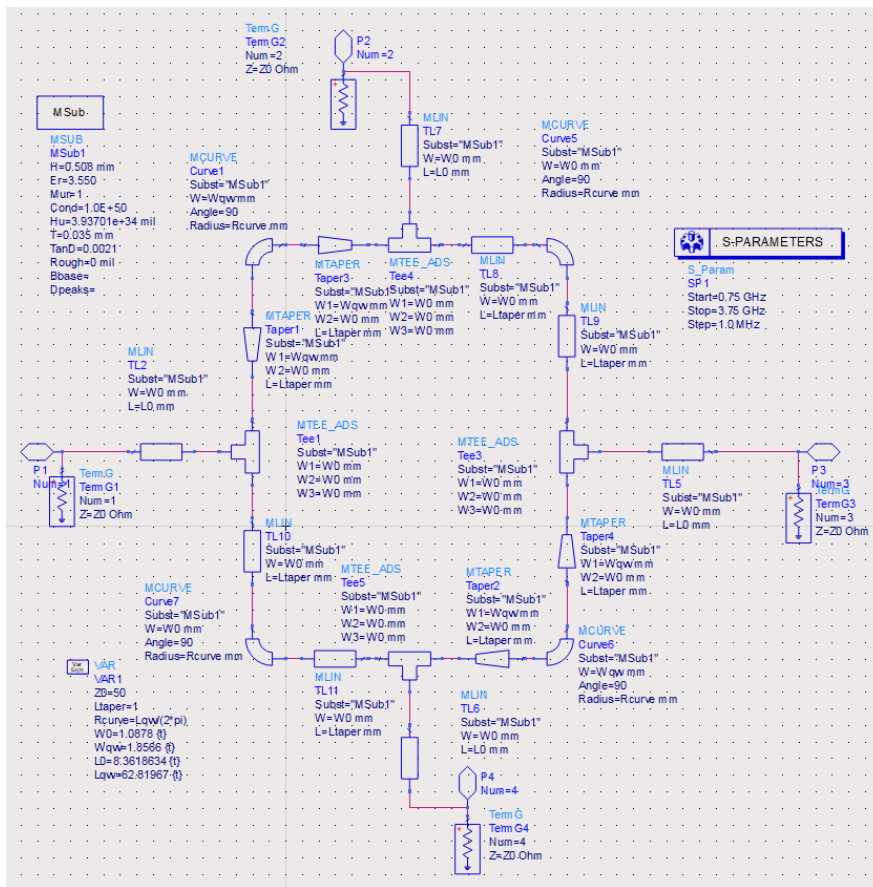


Figura 4 – Esquemático do acoplador utilizando componentes com perdas.

Para a criação deste esquemático foi visto necessário o uso da ferramenta do "LineCalc" para a obtenção das dimensões de cada trecho da trilha (comprimento L e largura W), considerando os valores referentes de impedância e comprimento de onda das mesmas. Como visto na ??.

Figura 5 – Ferramenta do LineCalc.

Nota-se o uso do elemento "MTAPER", o qual foi utilizado para suavizar transições abruptas de impedância, como de Z_0 para Z_{QW} .